Un point sur le cercle circonscrit

IMO · 2014 · Afrique du Sud

Les points P et Q appartiennent au côté BC du triangle ABC dont les angles sont aigus, de sorte que $\widehat{PAB} = \widehat{BCA}$ et $\widehat{CAQ} = \widehat{ABC}$. Les points M et N appartiennent respectivement aux droites AP et AQ, avec P milieu de $[AM]$ et Q milieu de $[AN]$. Prouver que le point d'intersection des droites BM et CN est sur le cercle circonscrit au triangle ABC.